

Installation de l'Hyperviseur Proxmox VE 8 - Nathaniel T

1. Introduction et Prérequis

Proxmox VE est un hyperviseur de **Type 1** basé sur **Debian**. Il s'installe directement sur le matériel, sans système d'exploitation intermédiaire (contrairement à VirtualBox qui est de Type 2).

Matériel nécessaire

- Un PC ou Serveur 64-bits (Intel VT-x ou AMD-V activé dans le BIOS).
- RAM : 2 Go minimum (8 Go+ recommandés pour faire tourner des VMs).
- Disque Dur/SSD : Le disque sera **entièrement effacé**.
- Une clé USB (minimum 4 Go).

Fichiers nécessaires

- L'ISO de **Proxmox VE 8.x** (téléchargé sur le site officiel proxmox.com).
- Un logiciel de flashage : **Rufus** (Windows) ou BalenaEtcher.

2. Préparation du support d'installation

1. Insérer la clé USB dans le PC de préparation.
2. Lancer **Rufus**.
3. Sélectionner l'ISO de Proxmox VE.
4. Cliquer sur **Démarrer**. (Accepter le mode "DD Image" si demandé, c'est plus stable pour Linux).

3. Configuration du BIOS/UEFI (Sur le serveur physique)

Avant d'installer, il faut préparer la carte mère du serveur :

1. Démarrer le serveur et entrer dans le BIOS (Touches **Del**, **F2**, ou **F10**).

2. **Activer la virtualisation** : Chercher `Intel Virtualization Technology (VT-x)` ou `AMD-V` et le mettre sur **Enabled**.
 3. **Ordre de démarrage (Boot Order)** : Placer la clé USB en premier.
 4. Sauvegarder et redémarrer.
-

4. Processus d'Installation

1. **Menu de démarrage** : Au boot sur la clé, un écran noir avec le logo Proxmox apparaît. Choisir :
 - `Install Proxmox VE (Graphical)`
2. **EULA (Licence)** : Cliquer sur **I agree**.
3. **Target Harddisk (Disque Cible)** :
 - Sélectionner le disque dur/SSD où Proxmox sera installé.
 - *Note Technique* : En cliquant sur "Options", on peut définir le système de fichiers (ext4 par défaut, ou ZFS pour le RAID logiciel). Pour un débutant, laisser par défaut.
 - Cliquer sur **Next**.
4. **Location and Timezone** :
 - Country: `France`
 - Time zone: `Europe/Paris`
 - Keyboard Layout: `French` (AZERTY).
 - Cliquer sur **Next**.
5. **Administration Password (Mot de passe Root)** :
 - **Password** : Définir un mot de passe fort (et ne pas l'oublier !).
 - **Email** : Mettre une adresse mail valide (pour les alertes système).
 - Cliquer sur **Next**.
6. **Network Configuration (Étape Critique pour BTS SIO)** :

Il faut définir l'adresse IP fixe du serveur.

 - **Management Interface** : Choisir la carte réseau principale.

- **Hostname (FQDN)** : Donner un nom complet. Ex: `pve1.btssio.local` (Le `.local` ou un domaine est obligatoire).
- **IP Address (CIDR)** : Ex: `192.168.1.10/24` (Le `/24` correspond au masque 255.255.255.0).
- **Gateway (Passerelle)** : L'adresse de votre box/routeur (ex: `192.168.1.1`).
- **DNS Server** : L'adresse de la box ou `8.8.8.8` (Google) ou `1.1.1.1` (Cloudflare).
- Cliquer sur **Next**.

7. **Summary** : Vérifier les infos et cliquer sur **Install**.

L'installation prend quelques minutes. À la fin, le système redémarre. **Penser à retirer la clé USB.**

5. Premier Démarrage et Connexion

A. La Console Locale

Après le redémarrage, l'écran du serveur affiche un écran noir avec du texte blanc (CLI).

Il vous indique l'URL de connexion, par exemple :

`https://192.168.1.10:8006/`

B. L'Interface Web (GUI)

Depuis un **autre ordinateur** connecté au même réseau :

1. Ouvrir un navigateur web (Chrome/Firefox).
2. Taper l'adresse : `https://192.168.1.10:8006` (Le port **8006** est obligatoire).
3. **Alerte de Sécurité** : Le navigateur va afficher "Votre connexion n'est pas privée" ou "Risque de sécurité".
 - *Pourquoi ?* Proxmox utilise un certificat SSL auto-signé.
 - Cliquer sur **Avancé** > **Continuer vers le site (dangereux)**.
4. **Login** :
 - **User name** : `root`
 - **Password** : (Celui défini à l'étape 5).

- **Realm :** Linux PAM standard authentication .
 - **Language :** French.
-

6. Post-Installation (Configuration des dépôts)

Par défaut, Proxmox configure les dépôts "Entreprise" (payants). Il faut les désactiver pour faire les mises à jour gratuitement (version "No-Subscription").

1. Dans l'interface, cliquer sur le nœud (ex: `pve1`) à gauche.
2. Aller dans le menu **Updates > Repositories**.
3. Sélectionner la ligne `Enterprise` et cliquer sur **Disable**.
4. Cliquer sur **Add > Choisir** `No-Subscription` **> Add**.
5. Aller dans **Updates >** Cliquer sur **Refresh** puis **Upgrade** pour mettre à jour le système.